

FnGuide SLV Dividend Value Index Methodology Book

Updated July 2019

v1.3

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Contents

1. 지수 소개.....	3
2. 산출 방법.....	3
2.1 지수 산출 프로세스.....	3
2.2 지수 유니버스 선정.....	3
2.3 지수 구성종목 선정.....	4
2.4 종목 선정일 및 개편 일정.....	6
3. 주가지수 계산.....	8
3.1 비교시가총액(Mt) 산출 방법.....	8
3.2 기준시가총액(Bt) 산출 방법.....	9
Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)	10
Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법.....	12

1. 지수 소개

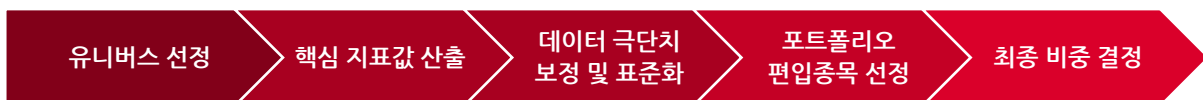
이 Methodology Book은 FnGuide SLV Dividend Value Index (이하 “SLV 배당가치형 지수”라 칭함)를 산출하고 관리하는데 사용되는 데이터와 Rule에 대한 이해를 돕기 위하여 작성되었습니다.

FnGuide SLV 배당가치형 지수는 유가증권시장 상장기업 중 코스피와 코스닥 종목 중에서 거래대금 및 유동성 요건을 만족하는 시가총액 상위 500 종목 중, 배당관련 지표가 우수한 상위 150종목을 최종 편입하는 지수입니다.

편입된 종목은 6개월간 편입이 유지됩니다. (연 2회 개편) 매 개편 시 마다 150종목을 선정하여 편입을 수행하며, 개별 종목의 편입 비중은 시장에 대한 민감도와 변동성을 고려하여 산출됩니다.

2. 산출 방법

2.1 지수 산출 프로세스



2.2 지수 유니버스 선정

종목선정일 기준 코스피와 코스닥 상장 종목 중에서, 아래의 조건을 모두 만족하는 종목 들 중 시가총액 기준 상위 500종목을 유니버스로 선정합니다.

- 코스피 및 코스닥 시장에 상장된 보통주
- 선박투자회사, 인프라투자회사, 해외주, REITs, ETF, ETN 제외
- 관리종목 또는 투자주의환기종목으로 지정되었거나, 상장폐지가 확정된 종목 제외
- 유동주식비율이 10% 이상인 종목

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

2.3 지수 구성종목 선정

2.3.1 핵심 지표(Descriptor) 값 산출

유니버스 내에 선정된 종목을 대상으로, 종목별로 보고된 회계 데이터 및 주가 데이터를 이용해 아래와 같이 정의된 핵심 지표 값을 계산합니다.

구분	코드	산식	내용
배당	YILD	$\frac{\text{최근 주당 배당금}}{\text{최근 주가}}$	수정 DPS(보통주, 현금)와 평가일 기준 수정주가 사용
밸류	BTOP	$\frac{\text{BPS}}{\text{수정주가}}$	수정 BPS와 평가일 기준 수정주가 사용
	CTOP	$\frac{(\text{유무형자산상각비} + \text{지배주주순이익})}{\text{시가총액}}$	IS 계정들은 직전 4 분기 데이터 사용 (시가총액은 평가일 종가 및 우선주 포함)
	STOP	$\frac{\text{SPS}}{\text{수정주가}}$	수정 SPS(직전 4 분기) 사용
수익성	ACCR	$\frac{\text{영업활동으로 인한 현금흐름}}{\text{총자산}}$	총자산대비 장부상 이익 제외한 실질 영업이익 비중

2.3.2 데이터 극단치 보정 및 표준화

다양한 분포를 갖는 Descriptor를 활용해 종목을 선정하기 위해서 유사한 분포를 갖도록 변환하는 절차를 먼저 수행합니다. 이때 분포의 안정성을 위해 극단치를 보정하는 Winsorization과 동일한 분포를 갖도록 표준화를 실시합니다.

A. 극단치 보정 (Winsorization)

극단치를 보정함으로써 분포의 안정성을 높이는 과정으로 사전 결정된 백분위수의 범위를 넘는 관측치에 대해서는 백분위수로 대체합니다. 본 BM에서는 Descriptor별 데이터의 분포를 고려하여 α 를 5% 수준으로 정의하여 적용하였습니다.

$$Winsor(X) = \begin{cases} p_{\alpha} & \text{if } X < p_{\alpha} \\ X & \text{if } p_{\alpha} \leq X \leq p_{1-\alpha} \\ p_{1-\alpha} & \text{if } X > p_{1-\alpha} \end{cases}$$

B. 표준화 (Z-score)

각각의 Descriptor는 상이한 분포를 갖고 있음에 따라 종목선정을 위한 합산 지표 값(Total Score)을 산출하기 전에 분포의 평균을 0, 표준편차를 1로 변환하는 표준화를 실시합니다. 이는 각 Descriptor별 동일한 기준으로 비교가 가능하도록 하기 위함이며, 이때 사용한 지표 값은 극단치를 보정한 값을 이용합니다.

$$Z_{Score}(X) = \frac{X - mean}{Standard\ Deviation}$$

2.3.3 포트폴리오 편입 종목 선정

매 개편 시마다 유니버스내 종목들의 스타일(가치, 배당, 수익성)별 지표 값을 조합하여 최종 합산 점수(Total Score)를 산출 하고, 최종 합산 점수를 기준으로 상위 150 종목을 최종 편입 종목으로 결정합니다. 시가총액 기준 1위 종목이 150종목에 포함되지 않았을 경우, 시가총액 1위 종목을 추가편입 합니다.

A. 최종 합산 점수(Total Score) 산출 방법

Total Score는 아래와 같이 배당과 가치, 이익성 점수의 조합으로 산출되며, BM의 배당 스타일을 강화하기 위해서 배당 점수에 2배의 가중치를 더해 계산합니다.

$$\text{Total Score} = 2 \times \text{Dividend Score} + \text{Value Score} + \text{Earnings Score}$$

이때, 각각의 스코어는 아래와 같이 계산됩니다.

- Dividend Score = $Z_{Score}(YILD)$
- Value Score = $\frac{Z_{Score}(BTOP) + Z_{Score}(CTOP) + Z_{Score}(STOP)}{3}$
- Earnings Score = $Z_{Score}(ACCR)$

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

B. 포트폴리오 편입 기준

개편 시점 별 합산된 최종 합산 점수를 기준으로 상위 150종목을 최종 편입 종목으로 결정합니다. 시가총액 기준 1위 종목이 150종목에 포함되지 않았을 경우, 시가총액 1위 종목을 추가편입 합니다.

2.3.4 포트폴리오의 개별종목 편입비중 산정

본 지수는 포트폴리오 구성 종목의 비중을 각 종목의 변동성을 이용하여 다음과 같이 배분합니다. 개별 종목의 지수채용주식수는 다음과 같은 산식으로 결정됩니다.

$$IIF_i = \frac{\frac{1}{VOL_i}}{\sum_j \frac{1}{VOL_j}}$$

VOL_i : 개별종목의 6개월 변동성

정기변경 시 시가총액 1위 종목의 경우 전월 해당종목 시장평균비중의 70%로, 기타 종목의 경우 7%로 비중을 제한합니다.

2.4 종목 선정일 및 개편 일정

5월, 11월 세 번째 금요일 종가 기준으로 유니버스를 선정하며, 지수의 지표들을 계산합니다. 이렇게 계산된 지표를 바탕으로 6월, 12월 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일(D) 에 정기변경을 수행합니다. 이때, 지수의 비중 확정은 첫 개편일(D) 기준 2 영업일 전(D-2)의 종가를 이용합니다. 단, 지수위원회의 판단 하에 구성종목의 유동성이 떨어진다고 판단될 경우 포트폴리오 개편 기간을 조정할 수 있습니다.

매 개편시 종목 선정일에 상기의 선정기준으로 선택된 종목은 지수위원회의 검토를 거쳐 최종 확정됩니다. 재무 데이터상에 미 반영된 회계 손실이나 운용상의 중대한 편출 사유가 있을 경우, 지수위원회의 검토를 거쳐 편출 및 차 순위 종목에 대한 편입을 수행 할 수 있습니다.

3. 주가지수 계산

FnGuide SLV 배당가치형 지수는 2007년 06월 18일의 주가지수를 기준지수 1,000으로 하여 다음과 같은 방법으로 계산합니다.

$$I_t = \frac{M_t}{B_t} \times 1000.00$$

I_t : t 일의 지수

M_t : t 일의 비교시가총액 (t 일의 종가를 반영하여 계산된 시가총액)

B_t : t 일의 기준시가총액

3.1 비교시가총액(M_t) 산출 방법

$$M_t = \sum_i IIF_i \times FF_i \times S_{i,t} \times P_{i,t}$$

IIF_i : 종목 i 의 지수포함가중치

FF_i : 종목 i 의 t 시점의 유동주식비율

$S_{i,t}$: 종목 i 의 보통주 상장 주식수 (이벤트에 따라 상장예정주식수 포함)

$P_{i,t}$: 종목 i 의 t 시점의 종가

3.2 기준시가총액(B_t) 산출 방법

구성종목의 총가가 변경이 없다면 t 시점의 주가지수와 $t+1$ 시점의 주가지수는 동일합니다. 따라서,

$$\frac{M_t}{B_t} = \frac{M_t \pm \Delta M_{t+1}}{B_{t+1}}$$

$$B_{t+1} = B_t \times \frac{(M_t \pm \Delta M_{t+1})}{M_t}$$

M_t : t 시점의 비교시가총액

B_{t+1} : $t+1$ 시점에서의 기준시가총액(신 기준시가총액)

B_t : t 시점에서의 기준시가총액(구 기준시가총액)

ΔM_{t+1} : $t+1$ 시점의 비교시가총액 변동액 (= 변동주식수 × (발행가액 또는 전일종가))

이러한 지수 계산 방식은 상장주식수의 변화, 유동주식비율의 변화 등에 의한 지수 채용 주식수의 변동을 기준시가총액 B_t 의 지속적인 수정을 통해 지수에 반영하여, 주식수 변동에 따른 가격의 왜곡을 방지하며 주가지수를 산출하게 합니다.

지수 운용 시 CB등의 물량이 출하되어 보통주 상장 주식수에 변화가 있을 경우를 예를 들어 살펴볼 수 있습니다. 이해를 쉽게 하기 위해 전일 종가가 1,000원인 주식 1,000주가 있는 A종목으로만 구성된 지수를 가정해 보겠습니다. 이 지수의 M_t 와 B_t 는 모두 1,000(원) * 1,000(주) 인 1,000,000원 입니다. 이때, 장 종료 후 CB 등에 의해 추가적으로 500주가 상장되어 A 종목의 주식 수 총 1,500주가 되었다면(종가는 1,000원 유지) 이 지수의 M_{t+1} 은 1,000(원) * 1,500(주) 인 1,500,000원이며, 비교시가총액 변동액 ΔM_{t+1} 은 1,000(원) * 500(주)로 500,000원이 되게 됩니다. 이때의 기준 시가총액 B_{t+1} 은 위의 산식에 따라 1,000,000 * (1,000,000 + 500,000) / (1,000,000) 으로 1,500,000원으로 산정되게 됩니다.

이후 종가가 두 배로 올라 2,000원이 되었을 경우, 해당 지수의 비교 시가 총액은 2,000(원) * 1,500(주)로 총 3,000,000원이 되게 됩니다. 이때 수정된 기준 시가총액인 1,500,000원을 반영 하였을 경우 지수 I_t 는 2,000이 되어 가격의 상승을 그대로 반영할 수 있지만, 만일 수정되지 않은 초기의 기준 시가총액인 1,000,000원을 사용하였다면 지수 I_t 는 3,000이 되어 왜곡된 가격을 나타낼 것입니다.

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)

Free Float 처리

해당 종목에 대한 투자 가능성을 고려하기 위해 FnGuide의 모든 지수 시리즈는 기본적으로 Free Float Rate(유동주식비율)을 고려하고 있습니다.

1) Free Float Rate

종목별 Free Float Rate는 1-Non-free Float Rate로 계산된 비율에서 소수점 이하를 절사하고 적용합니다.

$$\text{Free Float Rate (\%)} = 100 (\%) - \text{Non-free Float Rate (\%)}$$

2) Non-free Float 주식

- 최대주주 및 특수관계인 및 공동주주가 보유하고 있는 지분. 단 펀드 등 투자목적의 보유는 제외
- 자사주 및 자사주신탁 보유 지분 및 우리사주조합 지분
- 출자 전환을 통해 보유하고 있는 금융기관들의 지분 중 보호예수 등 실질적인 매각에 제한이 있는 경우
- 최대주주 및 특수관계인이 아닌 개인 또는 법인이 경영참가를 목적으로 보유하고 있는 지분
- 중앙행정기관 및 지방자치단체가 투자 이외의 목적으로 보유하고 있는 지분
- 해외 DR로 발행한 지분

3) Free Float Rate 변경

- Free Float Rate는 연 2회, 5월 말과 11월 말까지 보고되는 사업보고서 및 반기/분기보고서의 내용을 기준으로 구성종목 정기변경일에 반영합니다.
- Free Float Rate는 최초 설정 또는 직전에 변경되어 적용된 비율에서 5%를 초과하여 변경된 경우에만 변경하는 Buffer Rule을 적용합니다.

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법

- 변동내역: 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식전환, 감자, 분할/합병, 액면변경, 구성종목 변경
- 적용일: 권리락일, 배당락일, 신주상장일, 변경등록일 등
- 이벤트별 시가총액 변동분을 일괄 반영하여 기준시가총액 수정

기준시가총액 수정 시기 및 수정 사항

변동내역		적용일	기준시가총액 변경분 ¹	비교시가총액 산출을 위한 주식수 변경분 ²
구성종목 변경		종목변경적용일	상장주식수 × 전일종가 (±)	상장주식수 (±)
유상증자	주주배정	권리락일	증자주식수 × 권리락시발행가 (+)	증자주식수 (+)
	주주배정 변경	신주상장일	변경주식수 × 전일종가 (-)	변경주식수 (-)
	3 자 배정	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
	일반공모	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
보통주 전환	국내 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	국내 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	DR 유상증자	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	스톡옵션	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
무상증자	무상증자	권리락일	없음	증자주식수 (+)
	무상증자 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
주식배당	주식배당	배당락일	없음	배당주식수 (+)
	주식배당 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
감자	무상감자	변경상장일	없음	소각주식수 (-)
	유상감자	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
	자사주소각	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
액면가	액면병합	변경상장일	없음	감소주식수 (-)
	액면분할	변경상장일	없음	증가주식수 (+)
합병분할	합병	신주상장일	변동분 ³ (±)	합병주식수 (±)
	분할 ⁴	변경상장일	변동분 ³ (-)	분할주식수 (-)

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

1. 기준시가총액을 조정할 때에는 표의 주식수에 유동주식수 비율을 적용하여 계산합니다.
2. 비교시가총액은 (상장주식수 $\pm$ 비교시가총액을 구하기 위한 주식수 변경분)에 유동주식수 비율을 적용한 후 해당 종목의 종가를 곱하여 계산합니다.
3. 변동분: $\left| (\text{기준가} \times \text{합병 또는 분할 후 주식수}) - (\text{전일 종가} \times \text{전 영업일 주식수}) \right|$
4. 분할
 - A. 분할 후 존속기업과 신설기업의 상장일이 다른 경우
 - 분할 후 존속기업: 재상장일(t 일)에는 해당 종목 i 에 의한 비교시가총액(M_t) 및 기준시가총액(B_t)의 변화를 지수에 반영하지 않습니다. $t + 1$ 일 시초에 t 일의 종가를 기준가격으로 삼아 기준시가총액(B_{t+1})을 새로이 산출하고, 이후 해당 종목에 의한 비교시가총액 변동을 반영하게 됩니다.
 - 신설기업: 존속기업과 마찬가지로 상장일(s 일)에는 지수 계산에 반영하지 않고, $s + 1$ 일에 s 일 종가를 기준가격으로 사용하여 지수에 적용합니다. 존속기업 재상장일(t 일)부터 신설기업 상장일(s 일)까지 기간 동안은 신설기업의 시가총액만큼 지수에 현금을 반영합니다.
 - B. 분할 후 동시상장 하는 경우
 - 분할한 복수 종목이 같은 영업일에 동시 상장하는 경우 상기 룰을 적용하지 않고 t 일에 지수 적용합니다.
 - C. 기업분할과 합병이 동시에 일어나는 경우(신설)
 - 기업의 사업부 분할 후 다른 상장기업에 합병되는 경우
 - 분할기일(t 일) 익영업일($t + 1$ 일)에 최근 거래일 종가를 기준가격으로 사용하여 분할 후 존속기업 및 합병기업을 지수에 적용합니다.